

基于 ELF2 的多传感融合 AI 智能座舱安全交互系统

摘要

随着汽车智能化和车载电子技术快速发展，驾驶疲劳、车辆异常运动以及车内环境变化已成为影响行车安全的重要因素。传统车机系统多侧重导航和影音娱乐，对驾驶员状态、车辆姿态及远程守护的协同能力不足。针对上述问题，本文基于 ELF2 开发板，设计并实现了一套集多传感感知、边缘 AI 推理、智能交互和移动端守护于一体的智能座舱安全交互系统。

本系统以 ELF2 开发板为主控核心，融合摄像头、MPU6050 六轴惯性传感器、DHT11 温湿度传感器、BH1750 环境光传感器和 MLX90614 红外测温传感器，实现驾驶员图像、车辆姿态、车内温湿度、环境照度及人体表面温度等信息的实时采集。系统还可识别急加速、急刹车、急转弯、颠簸、碰撞、侧翻和设备安装异常等车辆运动事件，为座舱安全状态判断提供多维数据支撑。

系统具备完善的可视化与语音交互能力，采用 QML 构建适配触控屏的车机界面，可集中展示疲劳状态、车辆姿态、环境参数、摄像头画面、天气、影音及 AI 助手等信息。通过 sherpa-onnx 语音识别、本地 deepseek 大模型智能对话和语音合成服务，系统能够实现语音输入、智能问答与风险播报。车机产生的行程和安全事件还可经板端 WebSocket 网关推送至微信小程序，实现疲劳及车辆异常提醒、断线恢复和最近行程保存。

在驾驶疲劳检测方面，系统创新性的利用 RK3588 的 NPU 部署 RetinaFace 人脸检测模型的基础上，实现三分类 EyeCNN 眼部状态模型，完成人脸定位、眼部区域提取以及闭眼、睁眼和眯眼状态识别。在此基础上，结合 PERCLOS 滑动窗口、眨眼时长和长眨眼次数进行综合判断，并引入 IMU 视觉可信度门控机制，在车辆剧烈振动时短暂抑制不可靠观测，同时避免传感器异常造成疲劳监测盲区。

本系统构建了从底层传感器驱动、边缘 AI 推理、车机可视化交互到移动端家庭守护的完整技术链路，具有模块化、低耦合和易扩展等特点，可为智能座舱主动安全、驾驶员状态监测及车载多模态交互系统的研究与应用提供参考。

关键词：智能座舱；疲劳驾驶检测；多传感融合；边缘 AI；PERCLOS；Qt/QML

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

驾驶疲劳检测：通过摄像头采集驾驶员图像，在 RK3588 NPU 上运行 RetinaFace 的同时运行 EyeCNN 模型，识别睁眼、闭眼及眯眼状态，并结合 PERCLOS、眨眼时长和长眨眼次数进行疲劳预警。

车辆姿态与异常监测：利用 MPU6050 采集加速度和角速度，实时计算车辆姿态，识别急加速、急刹车、急转弯、颠簸、碰撞及侧翻等异常事件。

车内环境数据采集：集成 DHT11 温湿度模块、BH1750 光照传感器和 MLX90614 红外测温传感器，采集车内温湿度、环境照度及人体表面温度，并支持根据环境光自动调节屏幕亮度。

智能车机交互：采用 QML 开发触控界面，集中展示疲劳状态、摄像头画面、车辆姿态、各类传感器数据、天气及报警信息。

AI 语音与影音服务：本地部署 deepseek 1.5B 模型，支持语音识别、智能问答、语音合成、音乐播放和视频播放，提升座舱交互的自然性与便利性。

移动端安全守护：通过板端向微信小程序推送行程、疲劳及车辆异常事件。

1.2 应用领域

家庭私家车：面向日常出行和长途自驾，监测驾驶员疲劳、车辆姿态及车内环境，并通过微信小程序向家属推送安全提醒和行程信息。

物流运输车辆：适用于长时间连续驾驶场景，通过 PERCLOS、眨眼状态和车辆运动信息识别疲劳风险，辅助驾驶员及时休息。

公共交通与网约车：可用于公交车、客运车辆及网约车的驾驶状态监测，为运营安全管理提供实时状态和异常事件记录。

特种作业车辆：适用于工程车、巡检车及封闭园区车辆，对急刹、急转、碰撞、侧翻等异常运动进行识别和提醒。

1.3 主要技术特点

多传感融合监测：融合摄像头、环境温湿度、环境光照、人体红外体温和六轴惯性传感，综合感知驾驶员状态、车辆姿态及车内环境。

边缘 AI 疲劳识别：在 RK3588 NPU 上运行 RetinaFace 人脸检测模型和三分类 EyeCNN 眼部状态模型，在本地完成面部定位、眼部状态识别及疲劳分析。结合 PERCLOS、眨眼时长和长眨眼次数识别疲劳，眯眼状态独立分类，减少简单二分类造成的误判。

IMU 可信度门控：车辆剧烈振动时短暂抑制不可靠视觉观测，同时设置抑制上限，确保传感器异常不会形成监测盲区。

跨进程低耦合架构：推理服务独立管理摄像头和 NPU，通过共享内存传输画面、Unix Socket 传输指标与控制指令。

多端智能交互：QML 车机集成语音识别、AI 问答、语音合成及影音功能，安全事件可同步推送至微信小程序。

1.4 主要性能指标

性能指标	描述	单位	理想范围/阈值
准确性	传感器采集、语音和图像处理的准确率	百分比 (%)	95%-99%
实时性	系统数据传输延迟	毫秒 (ms)	≤50ms
检测速度	系统处理图像或信号并给出反馈的速度	毫秒 (ms)	≤50ms
敏感性	系统识别疲劳驾驶的能力	百分比 (%)	95%-99%
可视化刷新率	QT 界面数据显示与图表更新周期	毫秒 (ms)	≤50ms
系统运行稳定性	无网络下设备稳定工作时间	级别	高
可扩展性	系统扩展新功能或处理更复杂场景的能力	-	支持升级
易用性	系统的操作界面是否直观，用户是否容易理解和操作	-	用户友好

1.5 主要创新点

1. 多模态融合监测：整合驾驶员视觉、车辆运动和座舱环境参数，构建“人—车—环境”全场景智能感知体系。
2. 边缘 AI 疲劳识别：在 RK3588 端部署 RetinaFace 与三分类 EyeCNN 模型，实现驾驶员眼部状态的本地识别与脱网运行。
3. 多指标联合预警：融合 PERCLOS、眨眼时长及微睡眠次数，并独立识别眯眼状态，提高疲劳判断的可靠性，同时推理延迟 $<50\text{ms}$ ，支持脱网独立运行。
4. IMU 可信度融合：利用车辆运动状态评估视觉结果可信度，在剧烈振动时抑制不可靠观测，同时避免形成监测盲区。
5. 车机守护联动架构：将疲劳、碰撞和侧翻等事件同步至微信小程序，实现实时提醒、断线恢复与行程记录。

1.6 设计流程

项目按照“需求分析—总体设计—硬件接入—模型开发—软件实现—系统联调—测试优化”的流程开展。首先分析疲劳监测、车辆姿态感知和移动端守护需求，确定系统架构；随后完成传感器驱动、眼部模型训练及 RKNN 部署，开发 QML 车机、IMU 融合算法、守护网关和微信小程序；最后通过模拟数据、自动化测试与板端实测优化系统稳定性和交互效果。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

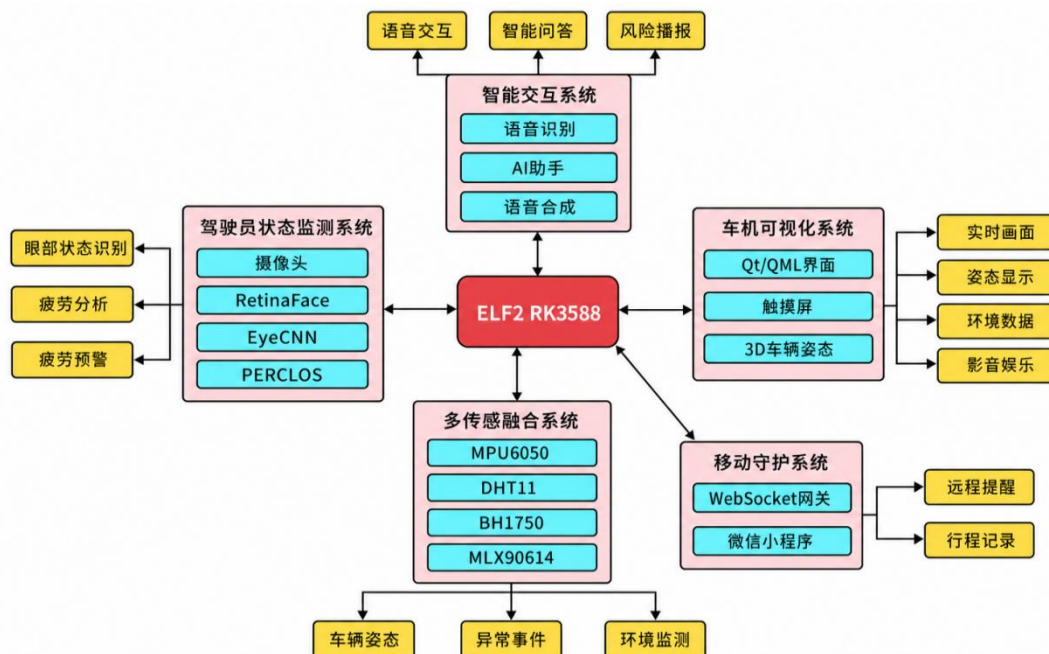


图 2.1-1 整体架构图

本系统以 ELF2 RK3588 开发板为核心，围绕驾驶员状态监测、车辆姿态感知、座舱环境检测、智能交互及移动端守护五个部分展开设计。各模块通过设备节点、共享内存和 Unix Socket 进行数据交换，形成“多源感知—边缘分析—车机展示—异常报警—远程守护”的完整安全交互链路。

驾驶员状态监测系统

该系统由摄像头、RetinaFace 人脸检测模型、三分类 EyeCNN 眼部状态模型及疲劳判断模块组成。摄像头采集驾驶员图像后，系统在 RK3588 NPU 上完成人脸定位和左右眼区域提取，识别睁眼、闭眼及眯眼状态，并结合 PERCLOS、眨眼时长和长眨眼次数判断疲劳风险。检测结果通过共享内存和 Unix Socket 传输至 Qt 车机界面，实现画面、检测框、疲劳指标及报警信息的实时展示。

车辆姿态感知系统

该系统以 MPU6050 六轴惯性传感器为核心，采集车辆三轴加速度和三轴角速度。系统经过轴向映射、静止校准、重力分离和姿态解算，获得车辆横滚角、俯仰角及运动状态，并识别急加速、急刹车、急转弯、颠簸、碰撞、侧翻和安装异常等事件。同时，IMU 模块向疲劳检测服务提供视觉可信度，在车辆剧烈振动时短暂抑制不可靠的视觉观测。

座舱环境检测系统

该系统由 DHT11、BH1750 和 MLX90614 组成，分别采集车内温湿度、环境照度及驾驶员表面温度。传感器数据经 Linux 设备驱动和设备节点传入 Qt 应用，用于环境信息展示和屏幕亮度自动调节。当设备离线或读取失败时，界面显示无效状态，避免使用错误数据参与判断。

智能交互系统

该系统采用 Qt/QML 构建适配触控屏的车机界面，提供疲劳监测、车辆姿态、温湿度、人体表面温度、屏幕亮度、天气、音乐、视频及 AI 助手等功能。语音模块通过 sherpa-onnx 实现语音识别，结合本地 DeepSeek 对话对话与语音合成服务，实现语音输入、智能问答和风险播报。

移动端守护系统

该系统由 Qt 事件发布者、板端 WebSocket 网关和微信小程序组成。车机将行程开始、疲劳告警、状态恢复、碰撞、侧翻及行程结束等事件发送至网关，再由网关推送至微信小程序。小程序支持提醒、事件去重、断线重连和最近行程保存，使家属能够及时了解车辆及驾驶员的安全状态。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

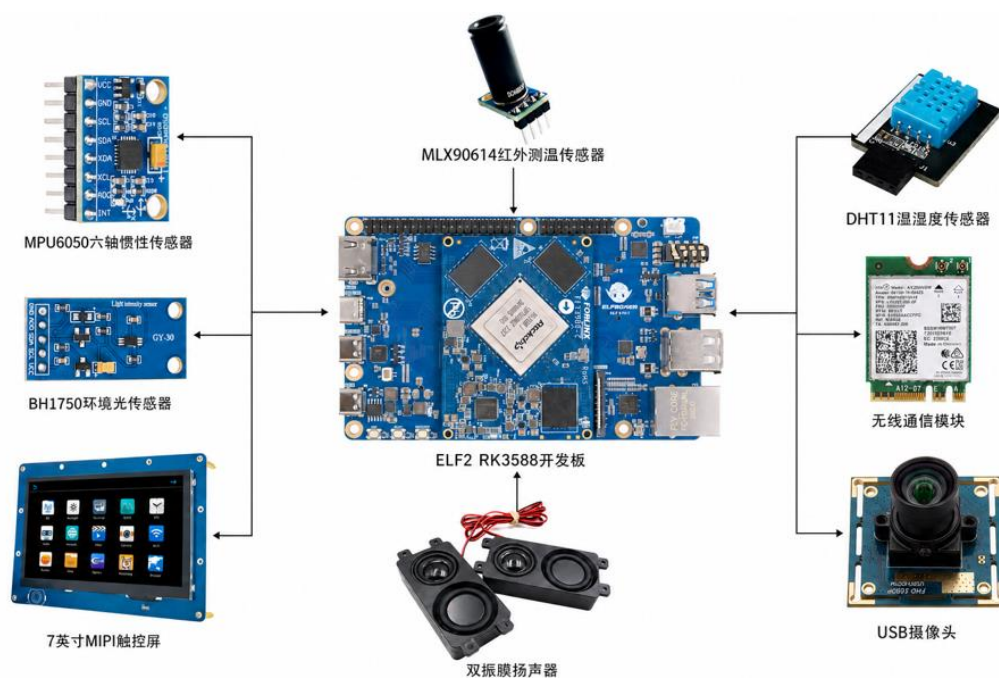


图 2.2-1 硬件展示图

本系统以 ELF2 开发板（搭载 RK3588 芯片）作为核心计算与控制单元。驾驶员

2.2.2 电路各模块介绍



图 2.2-2 RK3588 WIFI&BT M.2 Key E 图

MLX90614-SMBus连接

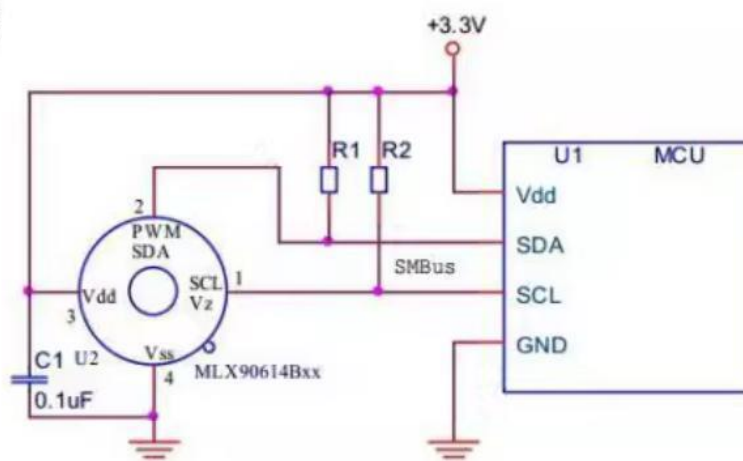


图 2.2-3 红外体温模块原理图

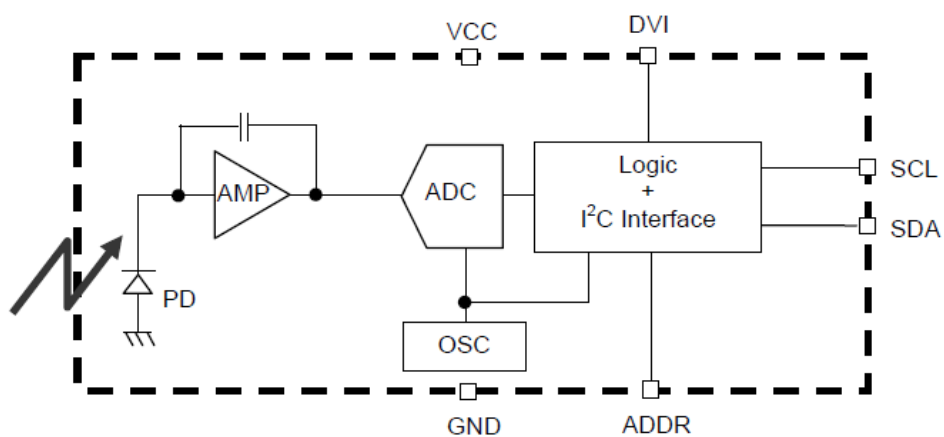


图 2.2-4 数字光模块原理图

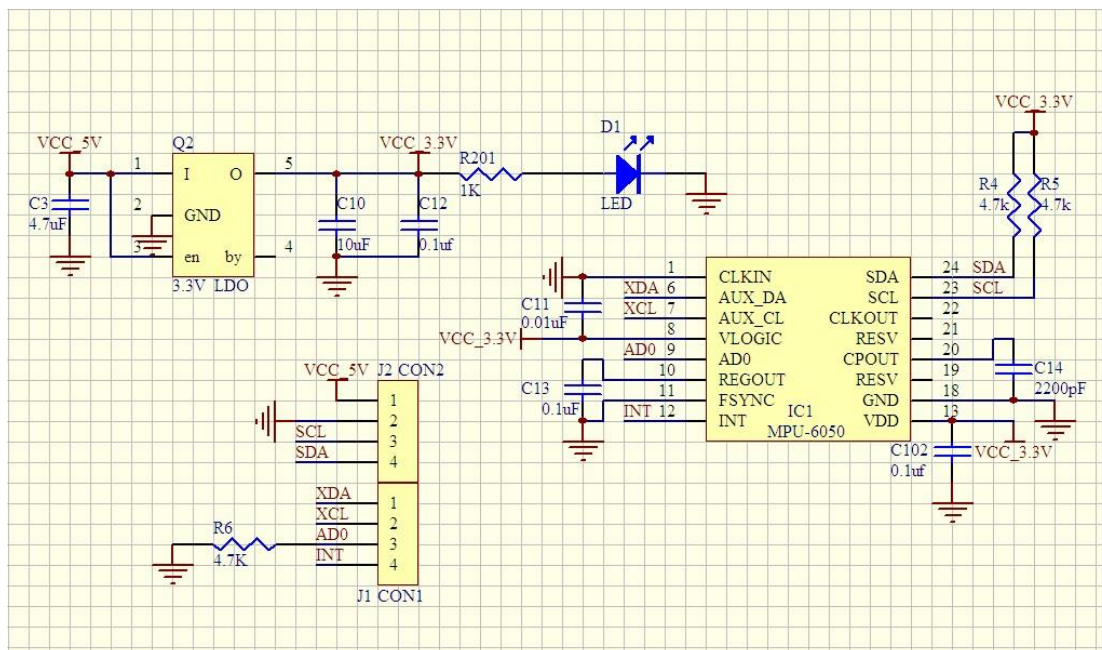


图 2.2-5 六轴姿态传感器原理图

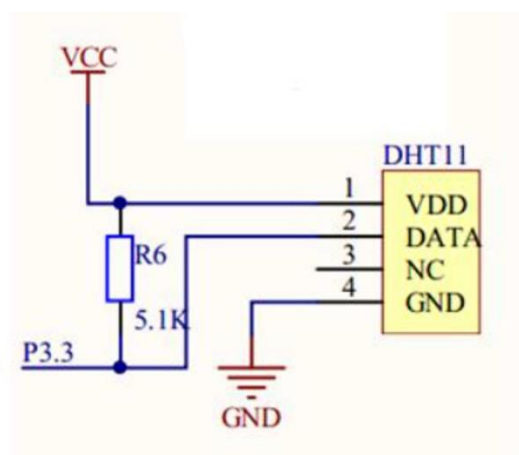


图 2.2-6 温湿度传感器原理图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍



图 2.3-1 软件整体图

如图所示，本系统软件由车载智能座舱端与手机“平安守护”端组成。车载端运行于 ELF2 开发板，整体采用模块化界面设计，首页集中展示车辆状态、驾驶疲劳情况及座舱环境信息，功能页面涵盖疲劳监测、车辆姿态、环境感知、语音交互和影音服务等内容，便于驾驶者快速查看状态并完成相应操作。当系统发现疲劳或车辆异常时，车机端会及时发出醒目提醒，同时将关键信息同步至手机端。“平安守护”端以简洁直观的方式展示出出发、守护中、需要关注、状态恢复和平安到达等行程状态，并记录重要事件。两端协同形成“状态感知—车内提醒—家属同步—行程记录”的完整守护流程，在提升座舱交互体验的同时，为驾驶者与家属提供更加及时、安心的出行保障。

2.3.2 软件各模块介绍

（一）驾驶疲劳监测与预警模块

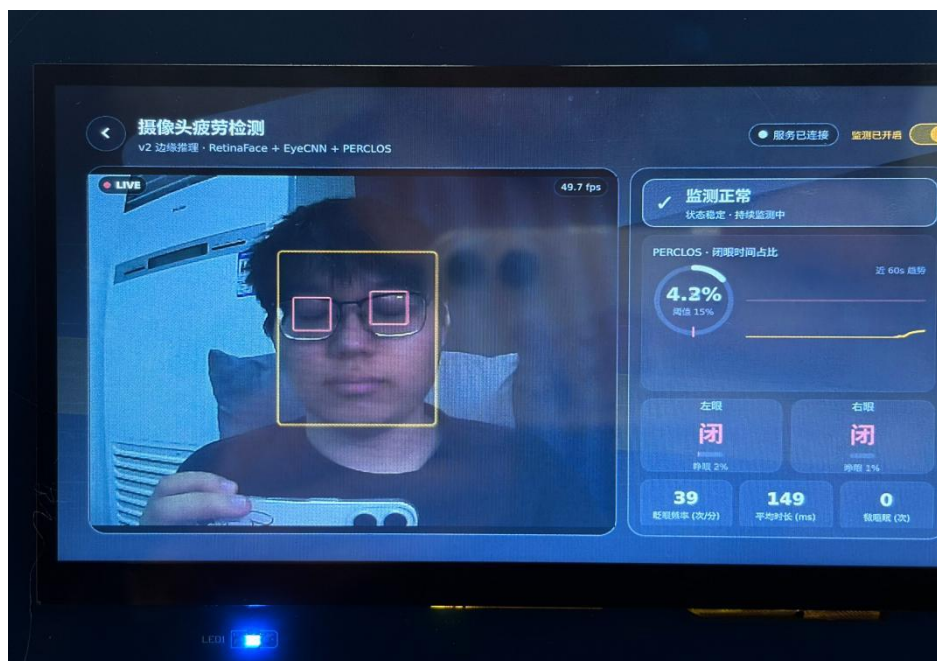


图 2.3-2 驾驶疲劳监测与预警图

驾驶疲劳监测与预警模块用于采集驾驶者面部图像，识别双眼状态，计算闭眼比例、眨眼频率和长时间闭眼等指标，并根据持续状态给出疲劳提醒。该模块采用独立疲劳服务负责摄像头采集与识别，Qt 车机端仅负责摄像头开关控制、监测结果接收和图形化显示，避免界面进程与识别过程相互阻塞。

用户在摄像头页面开启监测后，`FatigueClient::setCameraEnabled()` 向疲劳服务发送启用指令。疲劳服务在 `run_real()` 中打开摄像头并循环获取图像，经驾驶者人脸选择、双眼区域裁剪、眼部状态分类和疲劳统计后，生成当前状态数据。实时画面写入共享内存，疲劳指标通过本地通信接口发送至 Qt。Qt 端调用 `postFrame()` 和 `postMetrics()` 更新画面、闭眼比例、双眼状态、眨眼信息和告警状态。当告警成立时，界面显示醒目提示，并将状态变化交给平安守护模块。

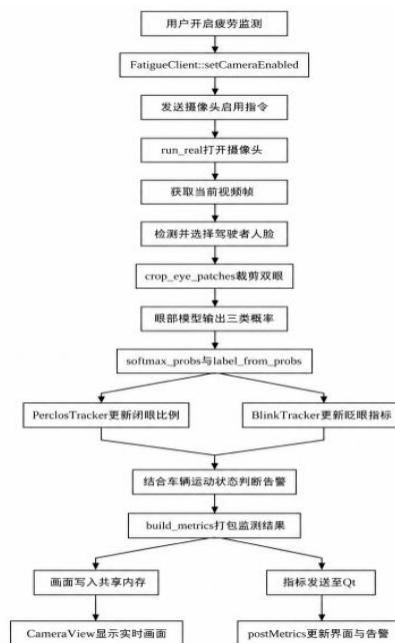


图 2.3-3 可视化流程图

主要函数	功能说明	关键输入	关键输出
FatigueClient::setCameraEnabled(enabled)	接收界面摄像头开关请求并发出控制指令	enabled: 是否开启	cameraEnable、cameraState、cameraError
run_real(args)	疲劳服务主循环，组织摄像头采集、识别和结果发布	摄像头设备、模型路径、通信路径	视频帧、监测指标、服务状态
select_driver(detections)	从检测结果中选择主要驾驶者人脸	detections: 人脸检测集合	驾驶者人脸框及关键点
crop_eye_patches(frame_bgr, det)	根据人脸关键点对齐并裁剪左右眼图像	当前图像、人脸检测结果	左右眼灰度图、眼部坐标框
softmax_probs(logits)	将眼部模型输出转换为闭眼、睁眼和眯眼概率	logits: 模型原始输出	三分类概率数组
PerclosTracker.update_probs()	更新滑动时间窗内的闭眼占比	左右眼状态概率	perclos、status、validCount
BlinkTracker.update()	统计眨眼次数和闭眼持续时间	左右眼睁开概率	blinkRate、meanBlinkMs、longBlinkCoun

			t
build_metrics()	汇总当前帧识别结果与疲劳状态	眼部状态、PERCLOS、眨眼、运动状态	JSON 格式监测结果
FatigueClient::postMetrics(m)	将服务端结果写入 Qt 属性并通知 QML	m: 监测结果对象	fatigueAlarm、perclos、双眼状态等界面属性
CameraView::setImage(image)	将共享内存画面送入 Qt 场景图显示	image: RGB 图像	实时摄像头画面

(二) 车辆姿态与安全事件检测模块



图 2.3-4 车辆姿态与安全事件检测图

车辆姿态与安全事件监测模块通过 MPU6050 获取三轴加速度和三轴角速度数据，完成坐标轴映射、静止标定、姿态估计、运动特征提取和安全事件判断。模块

可展示车辆横滚角、俯仰角、运动状态、驾驶评分和平稳度评分，并识别急刹车、急加速、急转弯、颠簸、剧烈振动、疑似碰撞、侧翻风险和安装异常等事件。

`ImuService::start()` 启动独立采集线程，从设备文件或回放文件中持续读取 `ImuSample`。原始数据先按车辆坐标系进行轴映射，再由 `ImuProcessor::processSample()` 判断是否处于标定阶段。标定完成后，`updateAttitudeAndFeatures()` 计算姿态角、线性加速度和运动特征，`updateEvents()` 按进入阈值、释放阈值、持续时间和冷却时间更新各事件检测器。最终生成 `ImuSnapshot` 和 `ImuEvent` 列表，分别用于界面显示、告警提示、数据记录和疲劳监测可信度融合。

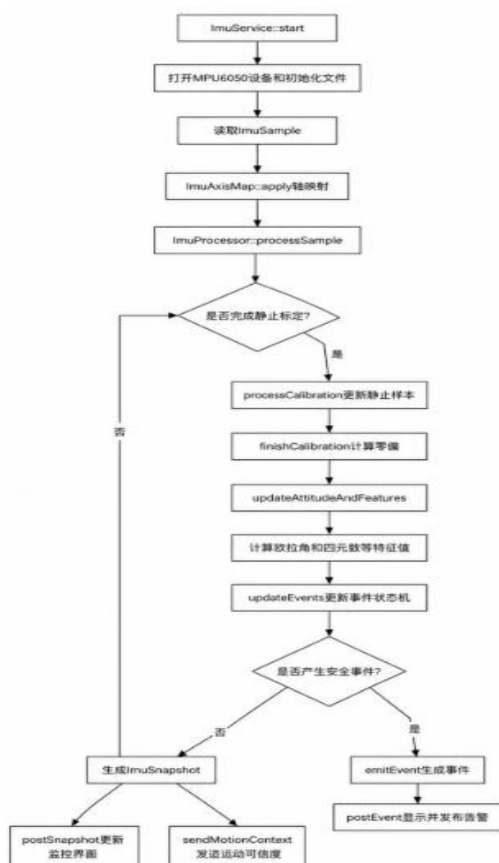


图 2.3-5 可视化流程图

主要函数	功能说明	关键输入	关键输出
<code>ImuService::start()</code>	启动 IMU 采集、处理和界面更新流程	设备路径、配置路径、回放路径	服务可用状态、采集线程
<code>ImuAxisMap::apply(source)</code>	将传感器坐标转换为车辆前、左、上坐标	三轴原始向量	映射后的三轴向量

ImuProcessor::processSample(sample)	单个 IMU 样本的总处理入口	ImuSample	更新后的姿态快照与事件状态
processCalibration(sample)	判断静止样本并累计零偏	加速度、角速度、标定阈值	标定样本数量和标定状态
finishCalibration()	计算陀螺零偏及静止参考	标定期间样本集合	零偏参数、calibrated 状态
updateAttitudeAndFeatures(sample, dt)	估计姿态并提取运动特征	当前样本、采样间隔	rollDeg、pitchDeg、linearAccelG、运动状态
updateEvents(timestampNs)	更新各种驾驶行为和风险事件状态机	姿态、加速度、角速度、阈值	事件触发或释放状态
emitEvent(type, timestampNs, peak)	生成标准化 IMU 事件	事件类型、时间戳、峰值	ImuEvent
ImuService::postSnapshot(snapshot, dropRate)	将处理结果同步到 QML	ImuSnapshot、丢包率	车辆姿态、评分和状态属性
ImuService::sendMotionContext()	将运动状态发送给疲劳服务	motionState、visionConfidence、标定状态	疲劳识别运动上下文

(三) 座舱环境感知与显示模块



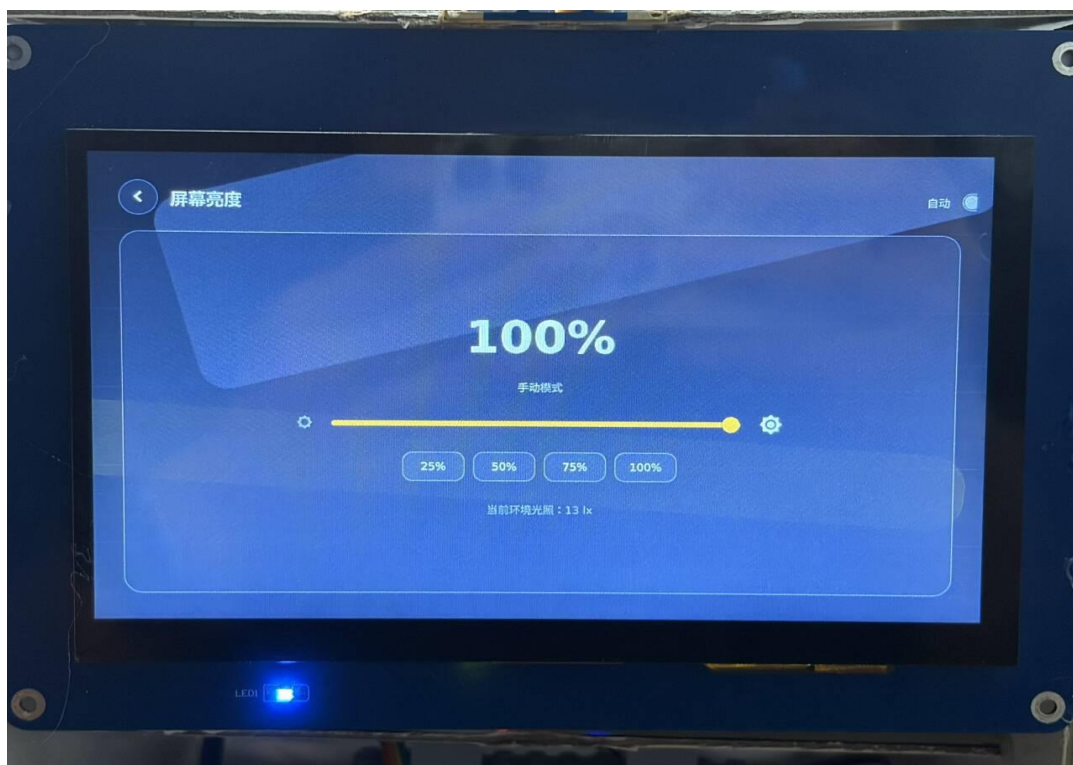


图 2.3-6 座舱环境感知与显示

座舱环境感知与显示模块负责采集座舱温度、座舱湿度、驾驶者表面温度和環境光照强度，并将有效数据实时显示在首页及对应功能页面。传感器读取操作位于独立工作线程，避免部分设备读取时间较长导致主界面卡顿。光照数据还可用于自动调节屏幕亮度，使界面在不同环境下保持良好的可读性。

`SensorWorker::start()` 打开 DHT11、MLX90614 和 BH1750 对应设备，并为不同传感器建立周期采集定时器。`pollDht11()`、`pollMlx90614()` 和 `pollBh1750()` 分别读取座舱温湿度、驾驶者温度和环境照度。读取成功后通过 Qt 信号发送到主线程，由 `SensorService` 对应的处理函数更新属性及有效标志。若自动亮度模式开启，`BrightnessController::applyAmbientLux()` 将照度转换为屏幕亮度百分比并写入背光设备。

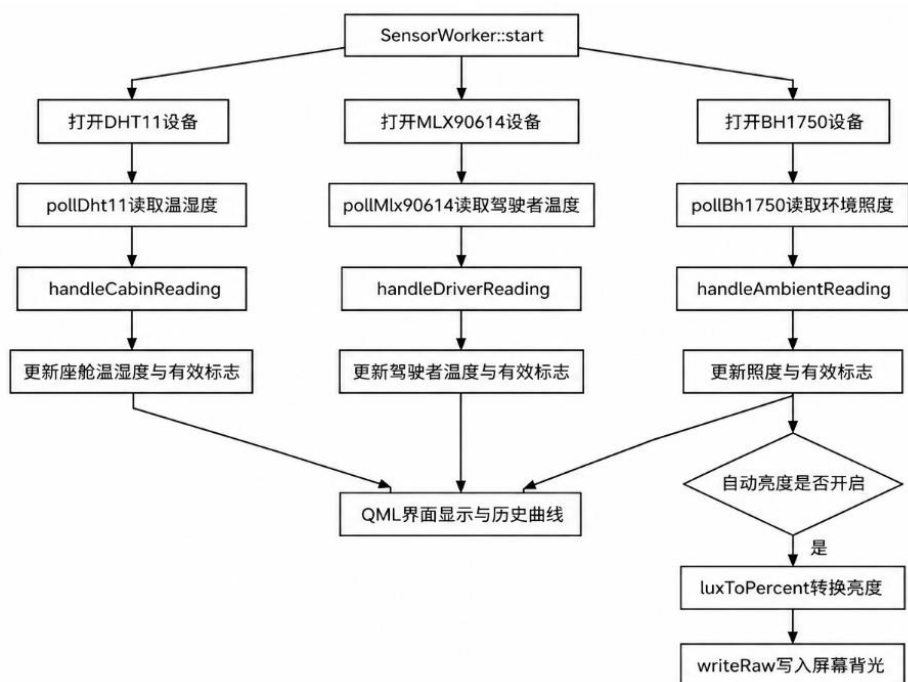


图 2. 3-7 可视化流程图

主要函数	功能说明	关键输入	关键输出
SensorWorker::start()	打开传感器设备并启动周期采集	设备文件路径	文件描述符和采集定时器
pollDht11()	读取座舱温度与湿度	DHT11设备数据	temperature、humidity
pollMlx90614()	读取驾驶者表面温度	MLX90614设备数据	driverTemperature
pollBh1750()	读取座舱环境照度	BH1750设备数据	ambientLux
handleCabinReading()	更新座舱温湿度属性	温度、湿度	cabinTemperature、cabinHumidity、cabinValid
handleDriverReading()	更新驾驶者温度属性	表面温度	driverTemperature、driverValid
handleAmbientReading()	更新照度属性	光照强度	ambientLux、ambientValid
BrightnessController::luxToPercent(lux)	将照度映射为显示亮度	lux	亮度百分比
BrightnessController::setBrightness(percent)	调节屏幕背光	目标亮度百分比	实际背光值和当前亮度状态

(四) 影音与辅助服务模块

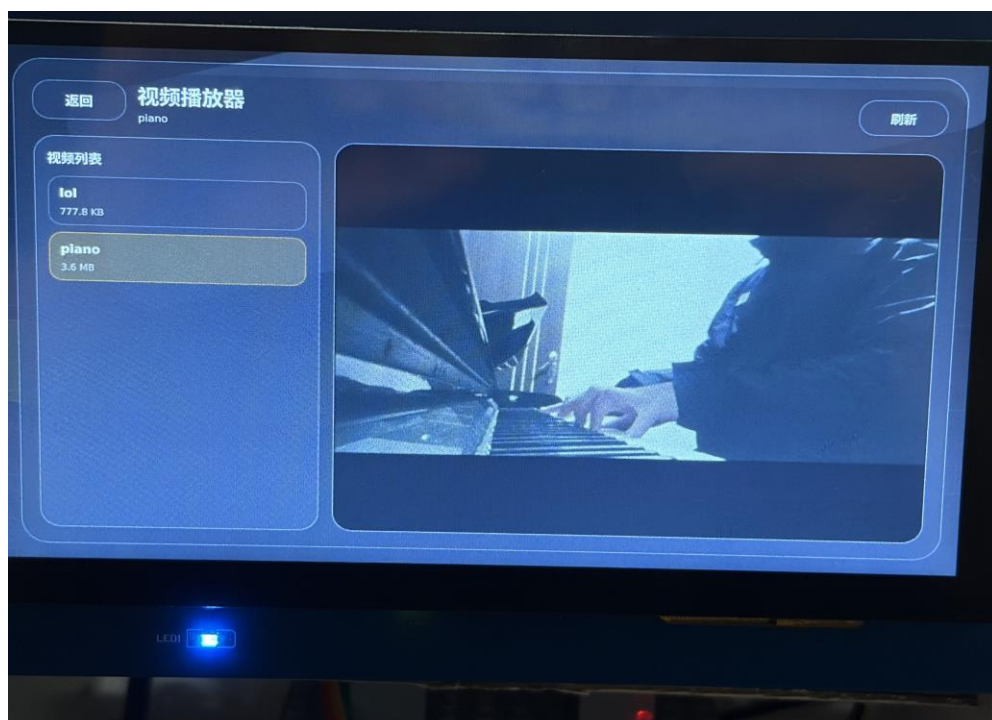




图 2.3-8 影音与辅助服务图

影音与辅助服务模块为座舱提供本地音乐、本地视频和天气信息等功能。音乐与视频服务在应用启动或用户刷新时扫描资源目录，生成可供 QML 列表展示的媒体项目；音乐服务还读取同名歌词文件并转换为带时间戳的歌词列表。天气服务根据设定城市获取实时天气和预报数据，并将结果转换为统一的 Qt 属性供界面显示。

该模块与安全监测功能相互独立。界面切换至音乐或视频页面时才加载相应内容，避免隐藏页面持续消耗资源。天气服务使用定时刷新机制，发生网络异常时保留明确错误状态，不影响车辆姿态、疲劳监测和环境采集等本地功能继续运行。

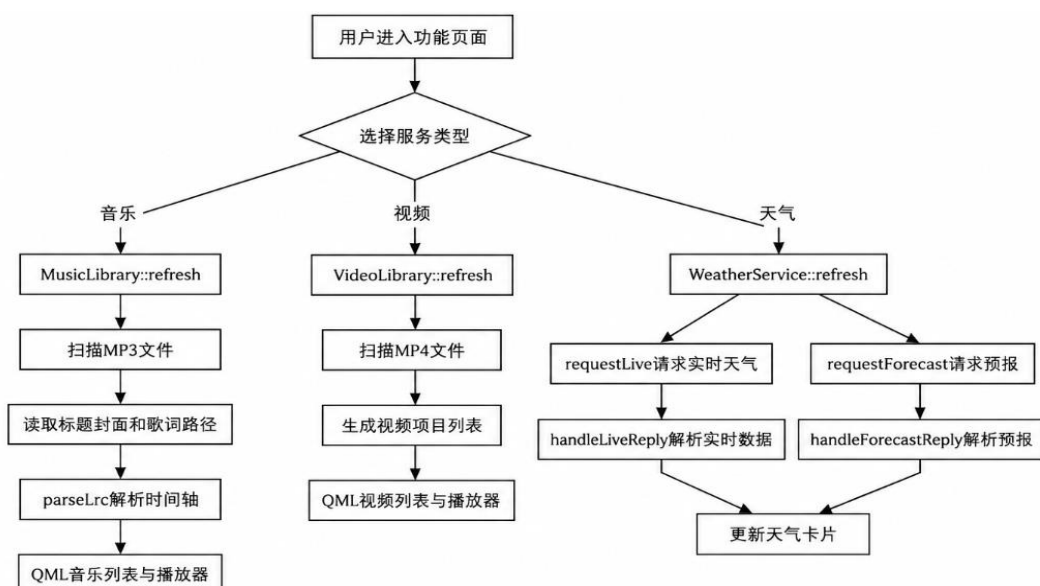


图 2.3-9 可视化流程图

主要函数	功能说明	关键输入	关键输出
MusicLibrary::refresh()	扫描音乐资源并	音乐目录	items 音乐项

	构建媒体列表		目列表
MusicLibrary::parseLrc(lrc AbsPath)	解析歌词文件和时间标签	歌词绝对路径	歌词时间轴列表
VideoLibrary::refresh()	扫描视频资源并构建视频列表	视频目录	items 视频项目列表
WeatherService::setCity(city)	设置天气查询城市	城市编码	当前城市配置
WeatherService::refresh()	启动实时天气与预报刷新	城市编码	loading 状态和两个网络请求
requestLive()	请求当前天气	城市编码、服务凭证	实时天气响应
requestForecast()	请求未来天气预报	城市编码、服务凭证	天气预报响应
handleLiveReply()	解析实时天气结果	网络响应 JSON	温度、天气、风向、湿度等属性
handleForecastReply()	解析预报结果	网络响应 JSON	forecast 预报列表

（五）平安守护模块



图 2.3-10 平安守护模块图

平安守护模块将车机端的关键状态转换为便于家属理解的语义事件。驾驶者开启摄像头监测后产生“已出发”事件；疲劳告警成立时产生“需要关注”事件；告警解除时产生“状态已恢复”事件；发生碰撞、侧翻或高等级安装异常时产生对应安全提醒；关闭摄像头后产生“平安到达”事件。手机端不展示复杂监测参数，只展示当前行程状态、事件时间线和最近行程记录。

GuardianEventPublisher::syncFatigueState() 监听疲劳服务的摄像头和告

警属性，onImuCritical() 接收关键车辆事件，随后由 sendEvent() 将标准化事件发送至守护网关。网关通过 parse_local_event() 验证事件，GuardianState.apply() 更新行程状态和时间线，GuardianHub.broadcast() 将事件推送至所有手机连接。小程序使用 isServerMessage() 验证消息，reduceGuardianEvent() 更新页面状态，并根据副作用执行手机震动、恢复计时和本地行程保存。

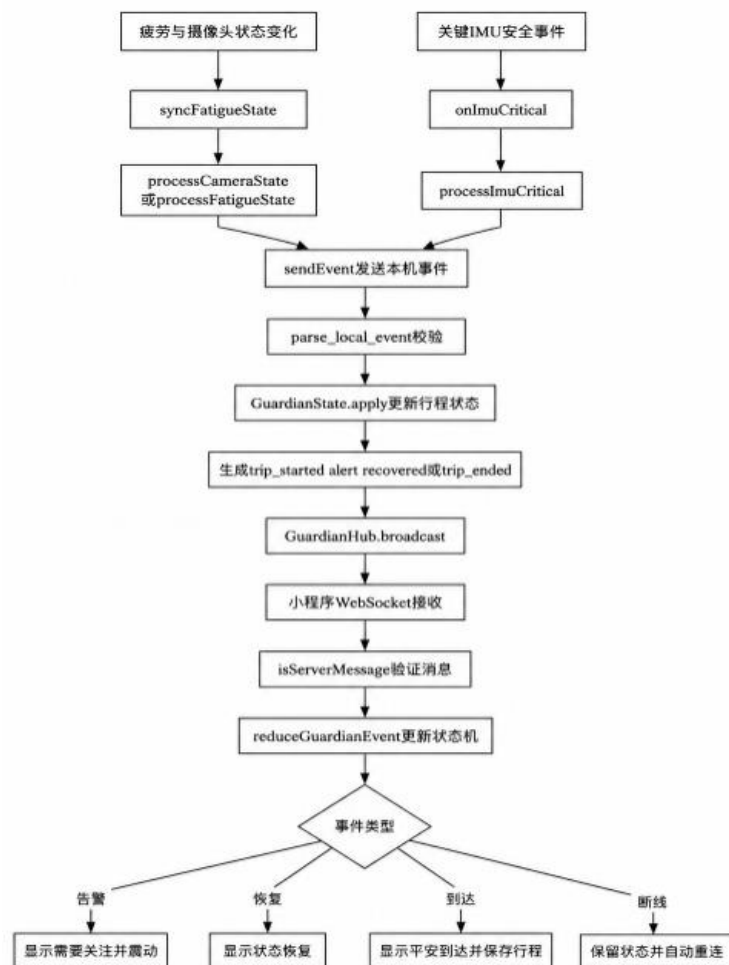


图 2.3-11 可视化流程图

主要函数	功能说明	关键输入	关键输出
syncFatigueState()	同步摄像头和疲劳状态边沿	connected、cameraEnabled、cameraState、fatigueAlarm	行程开始、告警、恢复或结束判断
onImuCritical(type, severity, title, detail)	接收关键车辆安全事件	事件类型、等级、标题和详情	标准化安全告警字段
sendEvent(type, timestampMs, fields)	将语义事件发送至本机网关	事件类型、时间戳、附加字段	JSON 数据报

parse_local_event(payload)	校验本机事件格式和协议版本	事件字节数据	合法事件对象或协议错误
GuardianState.apply(event)	更新行程状态机和时间线	trip_started、alert、recovered、trip_ended	一条或多条对外消息
GuardianState.snapshot()	生成当前完整状态快照	当前行程和事件记录	snapshot 消息
GuardianHub.broadcast(message)	向已连接手机推送消息	标准守护消息	WebSocket 消息
createGuardianSocket()	建立手机端连接并管理心跳和重连	开发板地址、超时时间、回调函数	连接状态和服务端消息
isServerMessage(message)	验证手机收到的消息	JSON 消息对象	有效或无效判断

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

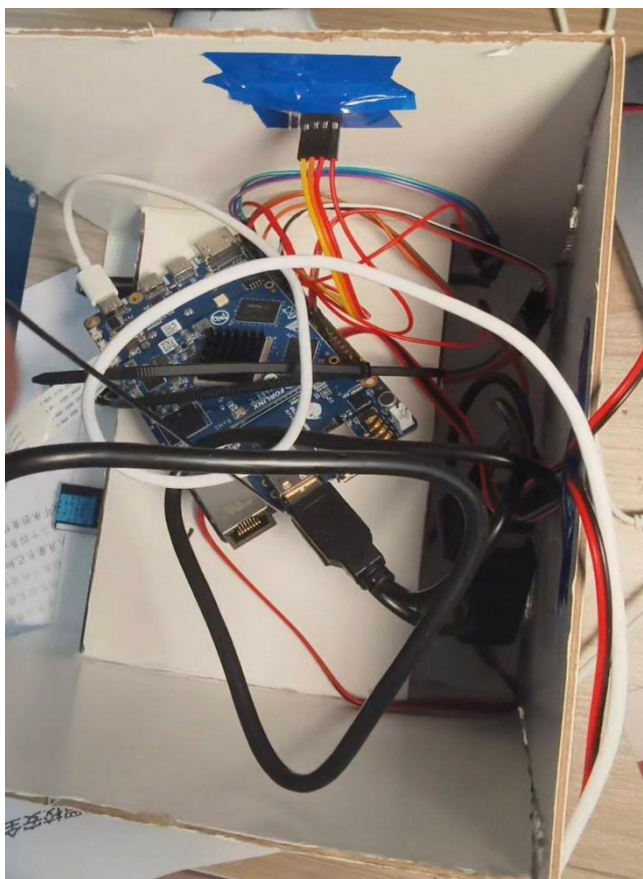


图 3.1-1 系统内部实物图

图 3.1-1 展示了系统内部硬件组成与连接情况。系统以 ELF2 RK3588 开发板为核心，连接 USB 摄像头、MPU6050 六轴惯性传感器、DHT11 温湿度传感器、BH1750 环境光传感器、MLX90614 红外测温传感器、7 英寸 MIPI 触控屏及音频播放设备。各传感器按照功能需求布置在设备内部或外壳对应位置，通过开发板完成数据采集、处理和统一管理。

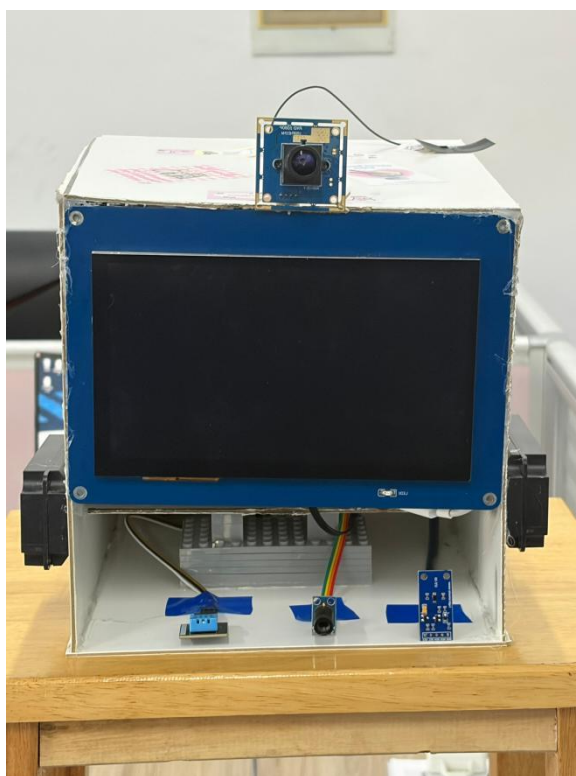


图 3.1-2 系统实物正面图

如图 3.1-2 所示，设备正面安装 7 英寸 MIPI 触控显示屏，用于展示驾驶疲劳状态、车辆姿态、座舱温湿度、环境照度及系统告警信息。USB 摄像头安装在显示屏上方并朝向驾驶者，用于采集驾驶者面部图像。设备两侧及正面布置环境传感器和音频设备，在保证数据正常采集的同时，方便驾驶者进行触控和语音交互。

系统启动后进入智能座舱主界面，用户可以在首页查看车辆状态、疲劳监测结果和座舱环境信息，也可以进入摄像头监测、车辆姿态、AI 语音、天气、音乐和视频等功能页面。当检测到驾驶疲劳或关键车辆异常时，车机端会显示醒目提醒并播放提示音。



图 3.1-3 系统实物斜 45° 图

图 3.1-3 展示了设备的整体外观及各功能部件的安装位置。摄像头位于设备顶部，便于获取驾驶者正面图像；MPU6050 固定在设备内部，用于采集车辆加速度和角速度；DHT11 和 BH1750 布置在便于接触外部环境的位置，分别采集座舱温湿度和环境照度；MLX90614 朝向驾驶者，用于进行非接触式温度测量；扬声器用于播放疲劳告警和语音回答。

在车机端之外，系统还配置了“平安守护”手机小程序。当驾驶者开启守护、出现疲劳风险、恢复正常或结束行程时，手机端会同步显示对应状态，实现车机提醒与家属守护之间的联动。

总体而言，项目最终完成了软硬件平台搭建与整机联调，实现了驾驶状态监测、车辆姿态感知、座舱环境采集、AI 语音交互、本地告警和手机端状态同步等功能，形成了“数据采集—状态识别—车机显示—风险提醒—家属同步”的完整运行闭环，具备较好的实物展示效果和应用价值。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；



图 3.2-1 实物图

3.2.2 电路成果；

40Pin

网络标号解释说明:如UART6--UART9--TX

左侧 UART6是3576核心板引脚功能

中间 UART9是3588核心板引脚功能

右侧 TX是底板用作的功能(可为空)

		P26			
VCC 3V3	3.3V	1	2	5V	VCC 5V
I2C4--I2C4--SDA 3V3	SDA.1	3	4	5V	VCC 5V
I2C4--I2C4--SCL 3V3	SCL.1	5	6	GND	GND
GPIO2 C6--GPIO3 B3	GPIO.7	7	8	TXD	UART6--UART9--TX
GND	GND	9	10	RXD	UART6--UART9--RX
GPIO2 D0--GPIO3 B5	GPIO.0	11	12	GPIO.1	GPIO2 D2--GPIO3 B0
GPIO2 C7--GPIO3 B4	GPIO.2	13	14	GND	GND
GPIO2 C0--GPIO3 A2	GPIO.3	15	16	GPIO.4	GPIO2 D5--GPIO3 C3
VCC 3V3	3.3V	17	18	GPIO.5	GPIO4 C6--GPIO3 D3
SPI1--SPI4--MOSI 3V3	MOSI	19	20	GND	GND
SPI1--SPI4--MISO 3V3	MISO	21	22	GPIO.6	GPIO2 D4--GPIO3 C2
SPI1--SPI4--CLK 3V3	SCLK	23	24	CE0	SPI1--SPI4--CS 3V3
GND	GND	25	26	CE1	GPIO4 C7--GPIO3 D2
I2C5--I2C7--SDA 3V3	SDA.0	27	28	SCL.0	I2C5--I2C7--SCL 3V3
GPIO2 D7--GPIO3 B6	GPIO.21	29	30	GND	GND
GPIO2 D6--GPIO3 A6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	GPIO2 C4--GPIO3 A1
GPIO2 C5--GPIO3 A4	GPIO.23	33	34	GND	GND
GPIO2 C3--GPIO3 A0	GPIO.24	35	36	GPIO.27	GPIO2 C2--GPIO3 A5
GPIO2 C1--GPIO3 A3	GPIO.25	37	38	GPIO.28	GPIO2 D3--GPIO3 B1
GND	GND	39	40	GPIO.29	GPIO2 D1--GPIO3 A7

Header 20X2_2.54SPZ

图 3.2-2 ELF2 开发板 40Pin 排针连接器原理图

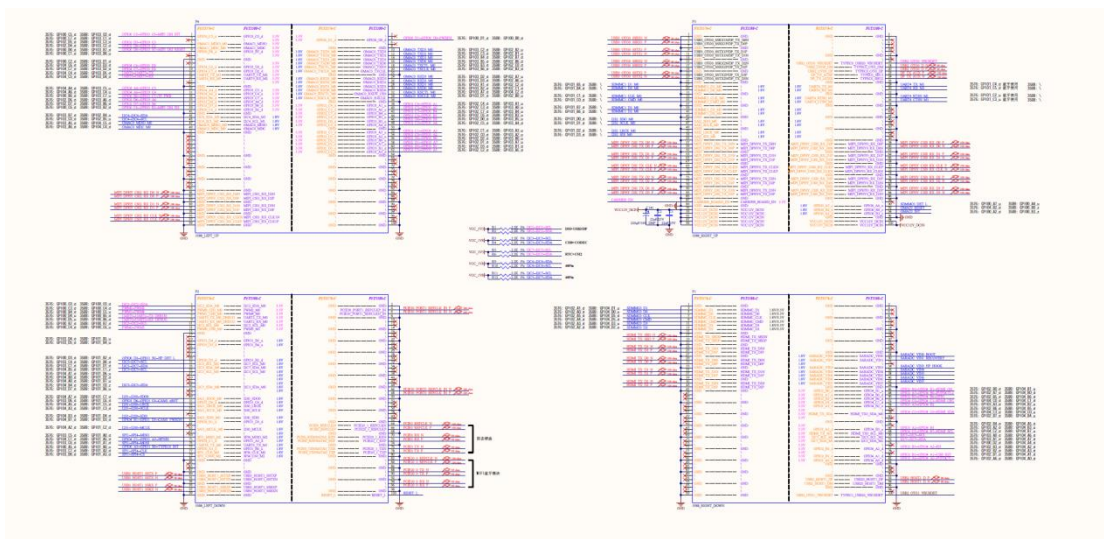


图 3.2-3 核心板连接器原理图

3.2.3 软件成果；



图 3.2-4 QT 软件端界面

3.3 特性成果

3.3.1 驾驶疲劳正常监测效果



图 3.3-1 驾驶疲劳正常监测效果图

系统通过摄像头采集驾驶者面部图像，对人脸和双眼区域进行定位，并持续判断双眼的睁开、闭合和眯眼状态。界面能够显示实时画面、眼部识别框、闭眼比例、左右眼状态、眨眼频率和长闭眼次数等信息。

指标项目	当前设计值	说明
眼部状态类别	3 类	闭眼、睁眼、眯眼
PERCLOS 统计窗口	900 帧	按 30 帧/秒约对应 30 秒
最少有效观测数量	600 帧	数据不足时显示“预热中”
PERCLOS 疲劳阈值	15%	闭眼比例超过阈值时参与告警判断
眼部闭合概率阈值	60%	双眼均达到条件时计为有效闭眼
摄像头控制状态	开启/关闭	关闭后释放摄像头，但监测服务保持运行

3.3.2 车辆姿态与侧翻风险测试

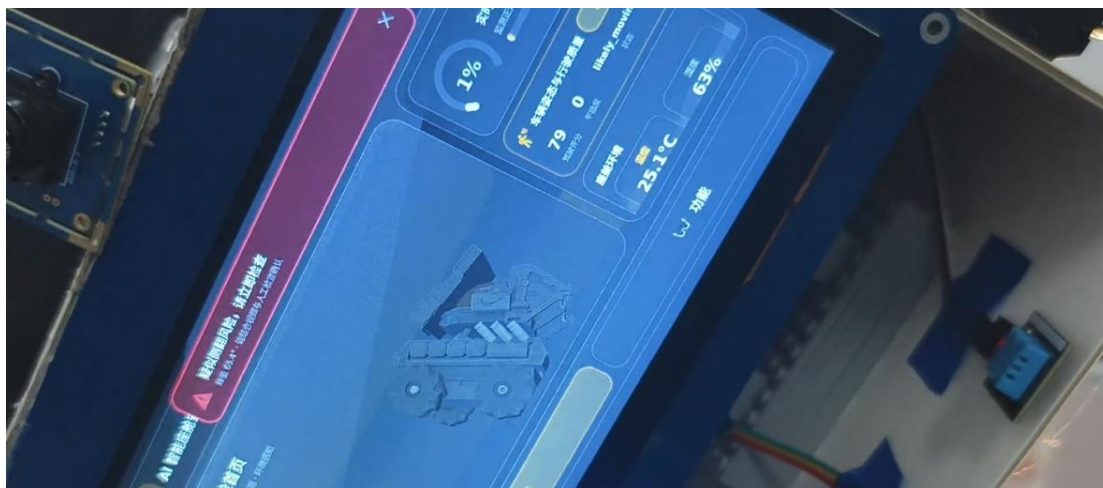


图 3.3-2 车辆姿态与侧翻风险测试图

车辆姿态模块能够显示横滚角、俯仰角、运动状态、驾驶评分、平稳度评分和事件记录。当设备发生明显倾斜时，系统能够识别疑似侧翻风险，在车机端显示告警，并将风险类型、发生时间和倾斜峰值同步至家属手机。

指标项目	当前设计值	说明
原始姿态数据采样率	约 125 Hz	当前 MPU6050 驱动兼容模式
界面姿态更新频率	最高 30 Hz	降低界面更新开销
运动上下文发送频率	10 Hz	提供给疲劳监测进行可信度融合
急刹车阈值	-0.35 g	车辆前向减速度阈值
急加速阈值	0.30 g	车辆前向加速度阈值
急转弯阈值	0.30 g	横向加速度阈值
颠簸阈值	0.45 g	垂向动态加速度阈值
剧烈振动阈值	0.18 g RMS	持续振动判断阈值
疑似碰撞阈值	2.50 g	仅作为风险提示，不作为事故结论
侧翻风险角度	45°	横滚角或俯仰角达到条件时触发
安装异常角度	8°	长时间偏离安装参考姿态时提示

3.3.3 座舱环境监测及自动亮度调节

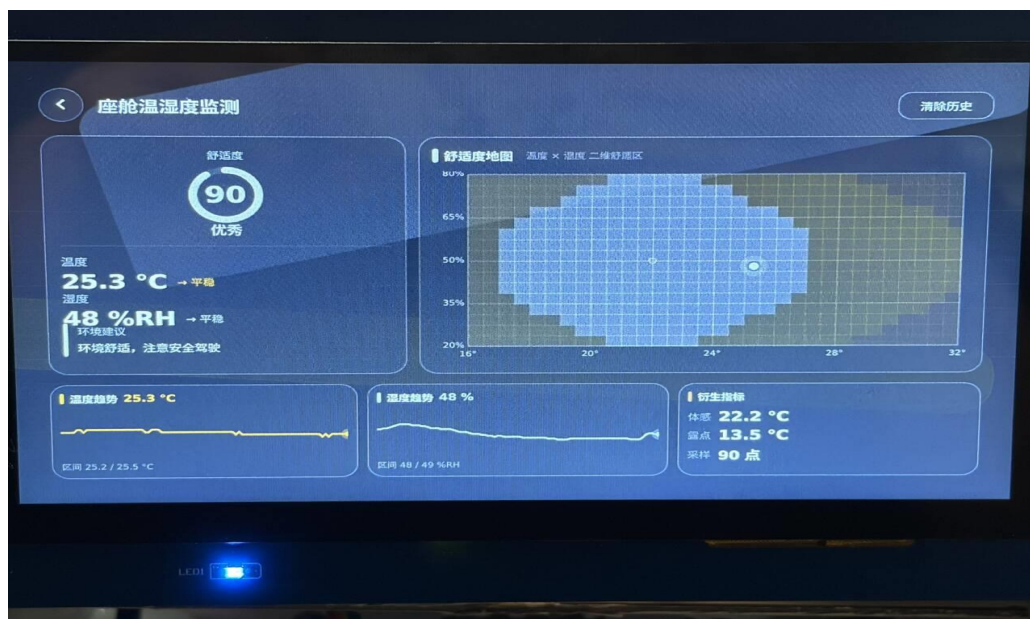


图 3.3-3 温湿度模块数据图

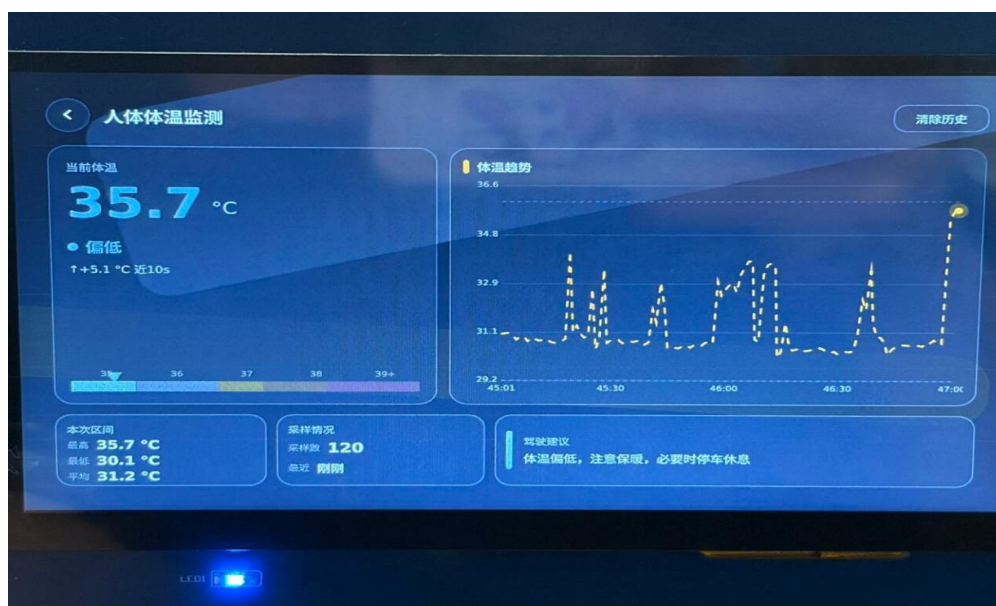


图 3.3-4 红外体温模块数据图

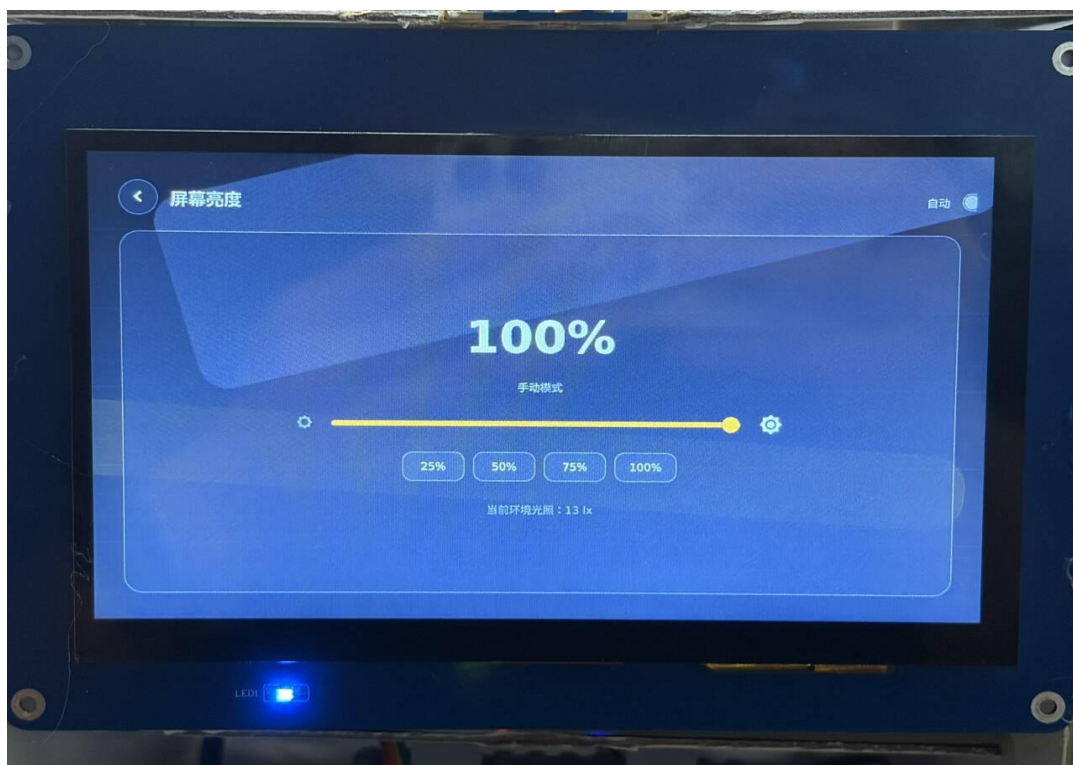


图 3.3-5 自动亮度调节图

系统能够采集座舱温度、座舱湿度、驾驶者表面温度和环境照度，并在界面中显示实时数值及变化趋势。屏幕亮度可根据环境光变化自动调节，也支持用户手动选择亮度档位。

功能项目	当前实现情况	量化参数或输出
座舱温湿度	已实现	温度：℃；湿度：%RH
驾驶者表面温度	已实现	非接触式温度值：℃
环境照度	已实现	照度值：lx
屏幕亮度	已实现	自动模式及手动百分比调节

3.3.4 AI 语音与辅助服务运行

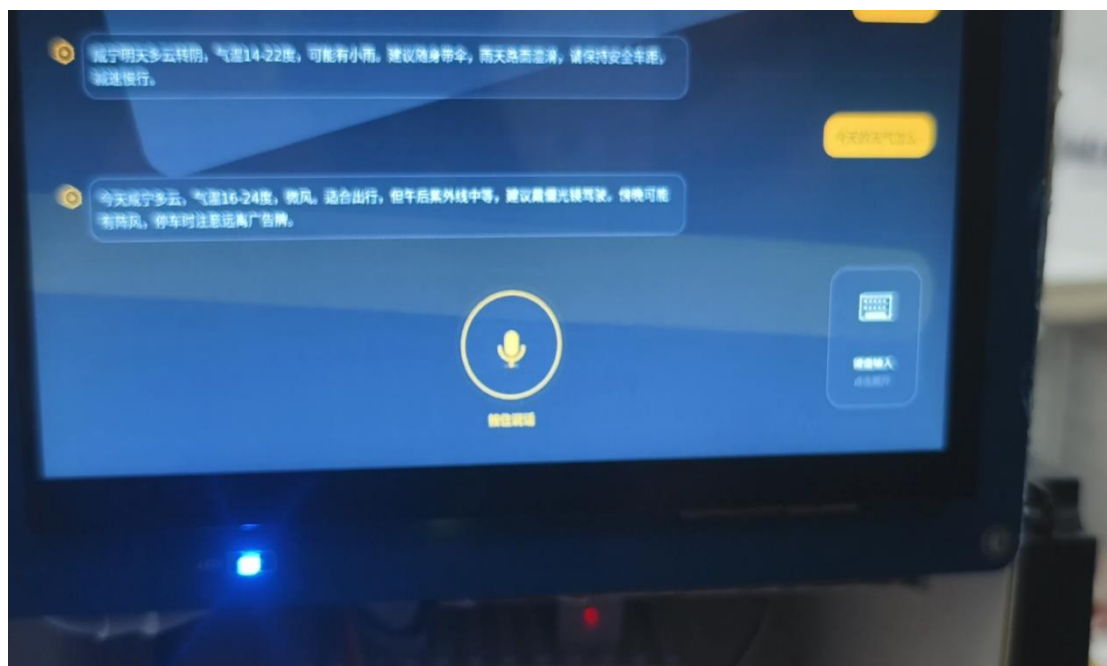


图 3.3-6 AI 语音运行效果图

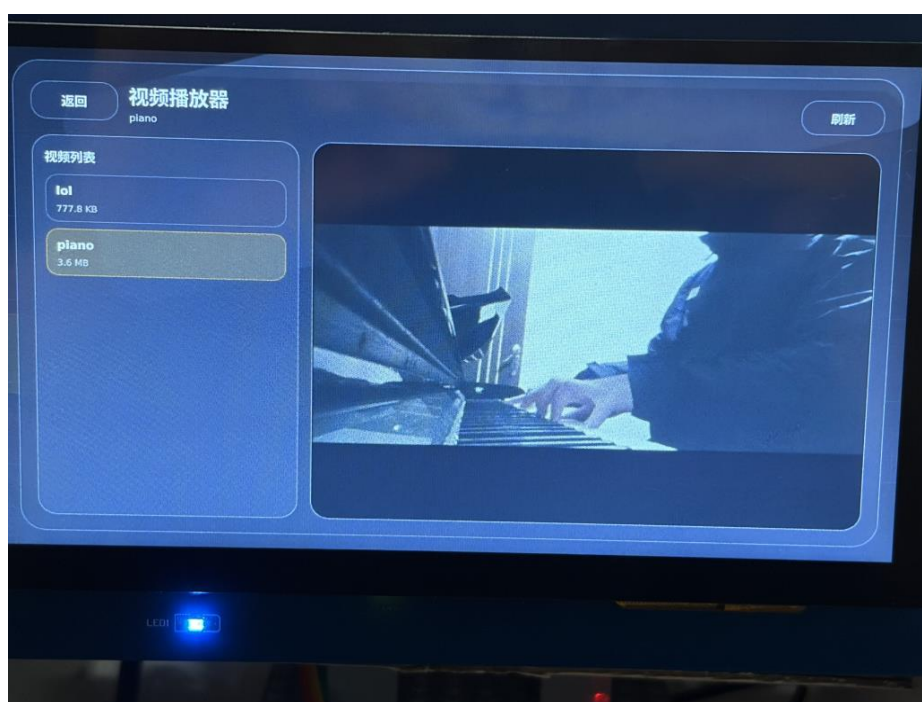


图 3.3-7 视频播放运行效果图



图 3.3-8 音乐播放运行效果图



图 3.3-9 天气运行效果图

AI 助手支持语音输入、文字回答和语音播报；音乐模块支持本地曲库、歌词同步和播放控制；视频模块支持本地视频播放、暂停、进度和音量调节；天气页面能够显示实时天气和未来预报。

功能项目	当前实现情况	量化参数或输出
语音采集格式	已实现	16 kHz、16 位、单声道

AI 对话	已实现	支持连续文本显示、历史记录及语音播报
本地音乐	已实现	MP3 资源扫描与 LRC 歌词解析
本地视频	已实现	MP4 资源扫描与播放控制
天气服务	已实现	当前温度、天气、湿度、风向及未来预报

3.3.5 平安守护手机端



图 3.3-10 手机端效果图

手机端能够显示待出发、守护中、需要关注、状态恢复、平安到达和连接中断等状态。当接收到新的疲劳或车辆风险事件时，在时间线中记录事件。网络短暂中断后，程序会自动尝试重新连接，并通过状态快照恢复当前行程。

指标项目	当前设计值	说明
网关心跳周期	5 s	周期发送在线状态
离线判断时间	12 s	超时未收到有效消息则显示离线
自动重连间隔	1、2、4、8 s	最大重连间隔为 8 秒
最近行程保存数量	5 次	保存在手机本地
已处理事件编号	200 个	用于事件去重，避免重复震动
恢复状态显示时间	2 s	随后自动返回守护中

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统具有良好的软硬件扩展能力。硬件方面，可进一步接入 GPS、CAN 总线、毫米波雷达及心率传感器，丰富车辆与驾驶者状态信息。软件方面，可增加分心驾驶、抽烟、打电话及情绪识别，并结合历史数据建立个性化疲劳判断模型。通信方面，可将局域网守护升级为云端服务，实现多车辆管理、远程消息推送和跨设备数据同步。同时可完善数据加密、权限管理及隐私保护，使系统适用于家庭用车、长途运输和公共交通等更多场景。

4.2 心得体会

本项目从立项到完成，历时多个阶段，是一次技术挑战与团队协作并重的综合锻炼。由于正值期末考试阶段，团队成员时间紧张，任务安排与时间管理面临较大压力。尽管如此，大家依旧坚持在实验室中轮流调试，确保项目每一个环节都能按时推进。

在系统开发过程中，我主要负责开发板端的环境部署与驱动开发，刚开始接触 RK3588 平台时，面临了大量我之前没有深入了解过的知识，包括 Linux 环境移植、设备树配置、驱动程序的加载机制等。一度让我觉得“烧脑”，但我并没有退缩。通过查阅官方文档、阅读社区博客、向指导老师和高年级同学请教，不断地逐问题排查解决。这一过程不仅让我掌握了 Linux 设备驱动开发的基本流程，也加深了对 I2C 等接口协议的理解。

驾驶疲劳检测是项目的核心功能之一。为了提高不同光照、头部姿态和佩戴眼镜情况下的识别效果，我们对采集到的眼部数据进行了筛选、分类和扩充，并完成了睁眼、闭眼和眯眼三种状态的训练与部署。模型开发并不是简单地完成一次训练，而是需要不断检查数据质量、观察错误样本并调整处理流程。通过这一过程，我们认识到，高质量数据和完整测试往往比单纯增加模型复杂度更加重要。

Qt 车机界面的开发同样经历了多次优化。由于目标屏幕分辨率和计算资源有限，早期界面曾出现布局超出屏幕、摄像头画面闪烁和页面切换卡顿等问题。经过不断调整界面布局、画面传输方式和资源加载策略，最终实现了疲劳监测、车辆姿态、环境感知、AI 语音、天气及影音功能的统一展示。

在手机端“平安守护”功能开发中，我们进一步体会到系统联动的重要性。为了保证车机告警能够及时同步到手机，需要处理网络断开、自动重连、重复消息和

状态恢复等情况。经过多轮测试，最终形成了从车内监测、风险提醒到家属同步和行程记录的完整闭环。

通过本项目，我们不仅提升了嵌入式开发、模型部署和界面设计能力，也认识到工程实践需要耐心、协作和持续验证。相比完成某一个独立功能，真正困难的是让所有模块能够稳定配合。此次经历让我们更加重视问题分析、测试记录和团队沟通，也为今后开展更复杂的软硬件融合项目积累了宝贵经验。

第五部分 参考文献

- [1] 蔡忠祺, 林珊玲, 林坚普, 等. 基于改进 YOLOv8n-Pose 的疲劳驾驶检测 [J]. 液晶与显示, 2025, 40(4): 617-629.
- [2] 祥智扬, 许瑞瑞, 潘磊, 等. 人脸特征识别驱动的汽车疲劳驾驶预警系统研究 [J]. 计算机科学与应用, 2025, 15(1): 100-107.
- [3] 杨克义, 赵康迪, 李杲阳, 等. 适配 RK3588 的 YOLOv5 改进方法 [J]. 物联网技术, 2025, 15(13): 119-121+125. DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.13.028
- [4] 陈文博, 刘亚威, 孙海涛, 等. 基于 RK3588 的多路视频实时目标检测与 NPU 加速分析 [J]. 电子技术应用, 2025, 51(2): 88-94.
- [5] 周建国, 李明, 王涛. 面向边缘计算的轻量化人脸特征关键点检测算法与端侧部署 [J]. 计算机测量与控制, 2024, 32(8): 210-217.
- [6] 杨浩, 张宇, 林鹏. 基于 RKNN 框架的深度学习模型量化策略与 RK3588 推理优化 [J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2025, 25(1): 45-50.
- [7] 赵宇, 刘海洋, 孙强, 等. 基于 RetinaFace 与 PFLD 的驾驶员疲劳状态监测预警系统研究 [J]. 汽车工程, 2024, 46(12): 120-128.
- [8] 刘文杰, 杨一鸣, 高峰, 等. 结合 NPU 加速与 Qt 界面的车载驾驶员行为预警终端开发 [J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(2): 315-323.
- [9] 郭少锋, 林海涛, 郑远. 面向边缘端智能座舱的 Qt 车载交互与预警可视化界面设计 [J]. 液晶与显示, 2024, 39(8): 1024-1031.
- [10] 李梦琪, 王建国. RKNN 框架下轻量级视觉预警模型的量化分析与端侧推理 [J]. 微电子学与计算机, 2025, 42(1): 66-72.
- [11] 郭建华, 李明哲, 张伟, 等. 结合车载 IMU 与视觉特征的智能座舱异常驾驶行为识别系统 [J]. 交通运输工程学报, 2025, 25(2): 150-159.

- [12] 陈鹏, 赵晓东, 刘海. 基于 MEMS IMU 传感器的方向盘微动作识别与驾驶意图预警 [J]. 仪器仪表学报, 2024, 45(4): 203-211.
- [13] 孙晓明, 黄海滨, 李磊, 等. 多传感器融合的无人车底盘运动状态估计及防侧翻控制 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2025, 53(3): 412-421.
- [14] 刘洋, 周建国, 吴波, 等. 基于误差卡尔曼滤波的智能车辆高动态姿态估计与 IMU 误差补偿 [J]. 机械工程学报, 2025, 61(1): 188-196.
- [15] 叶峰, 张所非, 吴晓富. 面向目标检测的 SSD 网络轻量化设计研究 [J]. 信号处理, 2020, 36(5): 777-783.